

Eficiência do sono

Dos dados aos modelos · Eraldo Cassimiro

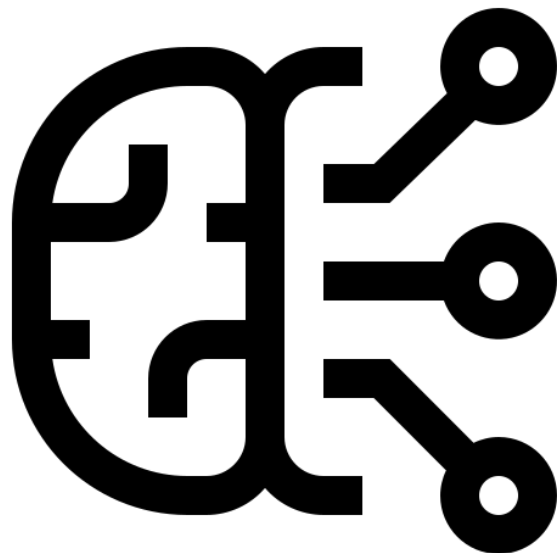
Agenda

- **Contexto e objetivo**
- **Análise exploratória**
- **Comparação de modelos**
- **Conclusões e próximos passos**



O desafio: estimar a eficiência do sono

- **452** registros e 15 variáveis
- **Alvo:** eficiência do sono (%)
- **Hábitos, perfil e arquitetura** do sono
- **Objetivo:** entender relações e comparar modelos





Análise exploratória

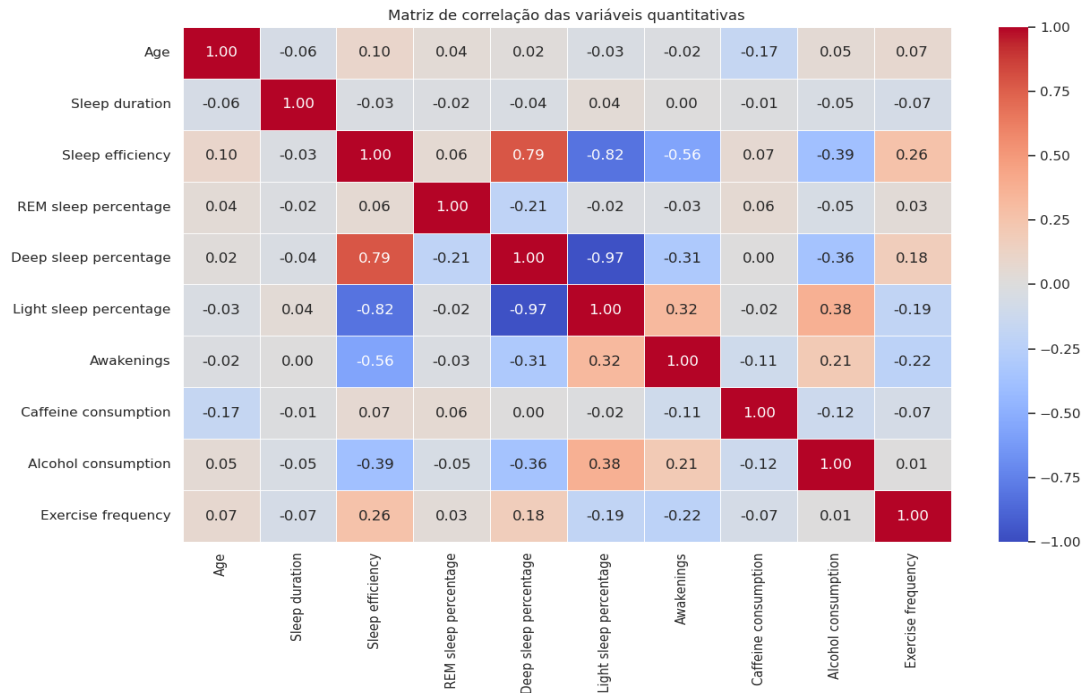
Fases do sono têm os sinais mais fortes

• **Sono leve:** $r = -0,82$

• **Sono profundo:** $r = +0,79$

• **Despertares:** $r = -0,56$

• **Duração:** $r \approx -0,03$



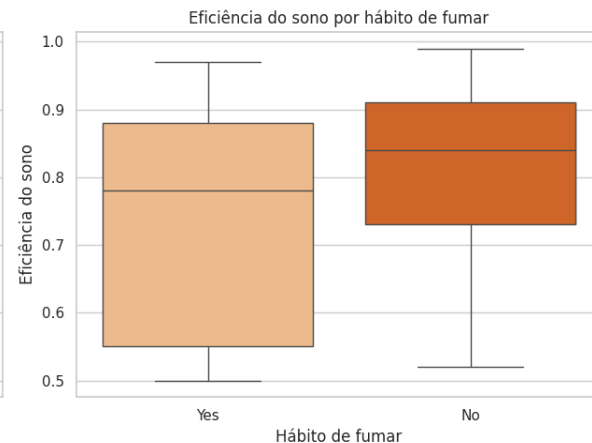
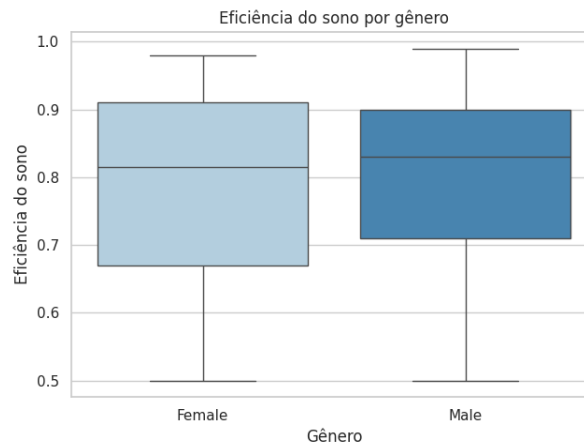
Tabagismo e despertares marcam diferenças

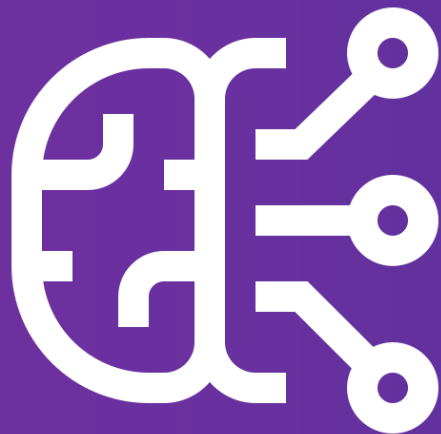
- **Não fumantes:** 81,7%

- **Fumantes:** 73,4%

- Mais despertares, menor eficiência

- Gênero: diferença pouco relevante





Comparação de modelos

O pipeline evita vazamento entre os folds

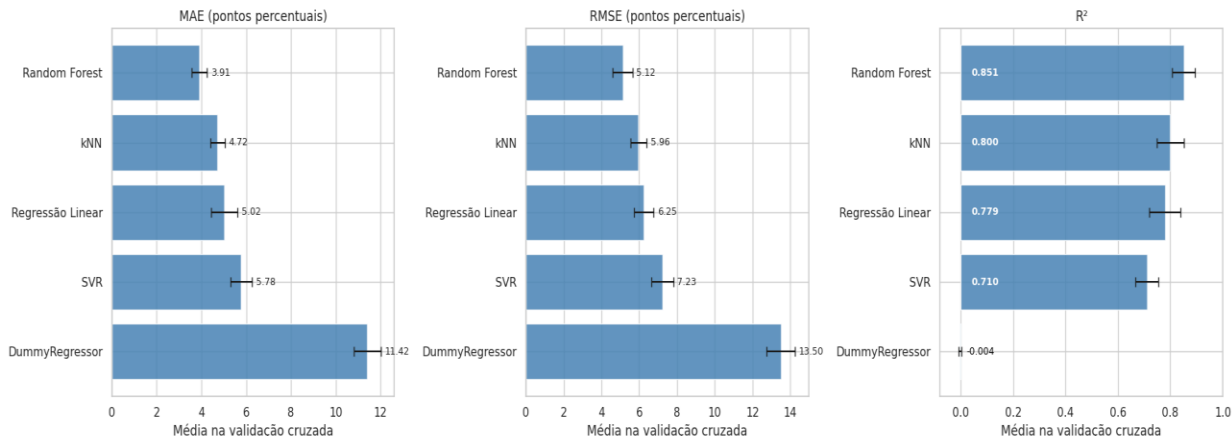
- Pré-processamento dentro de cada divisão
- Imputação por mediana ou moda
- One-hot e padronização
- K-fold com 5 divisões
- 5 modelos, do baseline ao Random Forest
- MAE, RMSE e R^2



Random Forest liderou nas três métricas

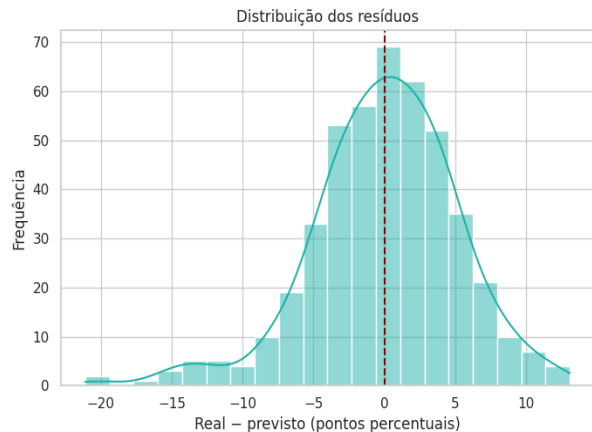
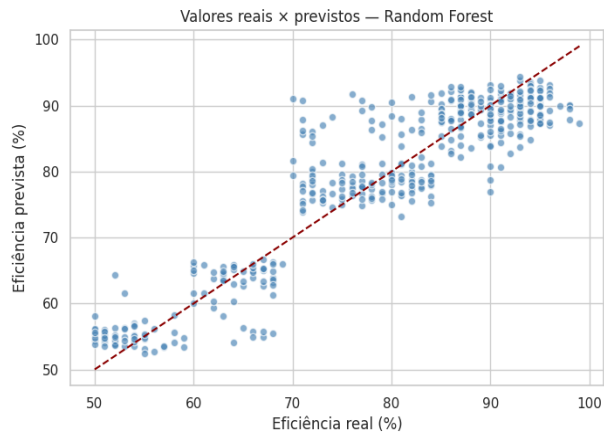
- **MAE:** 3,91 p.p.
- **RMSE:** 5,12 p.p.
- **R²:** 0,851
- **-65,7%** de MAE vs. baseline

Desempenho médio dos modelos em 5 folds



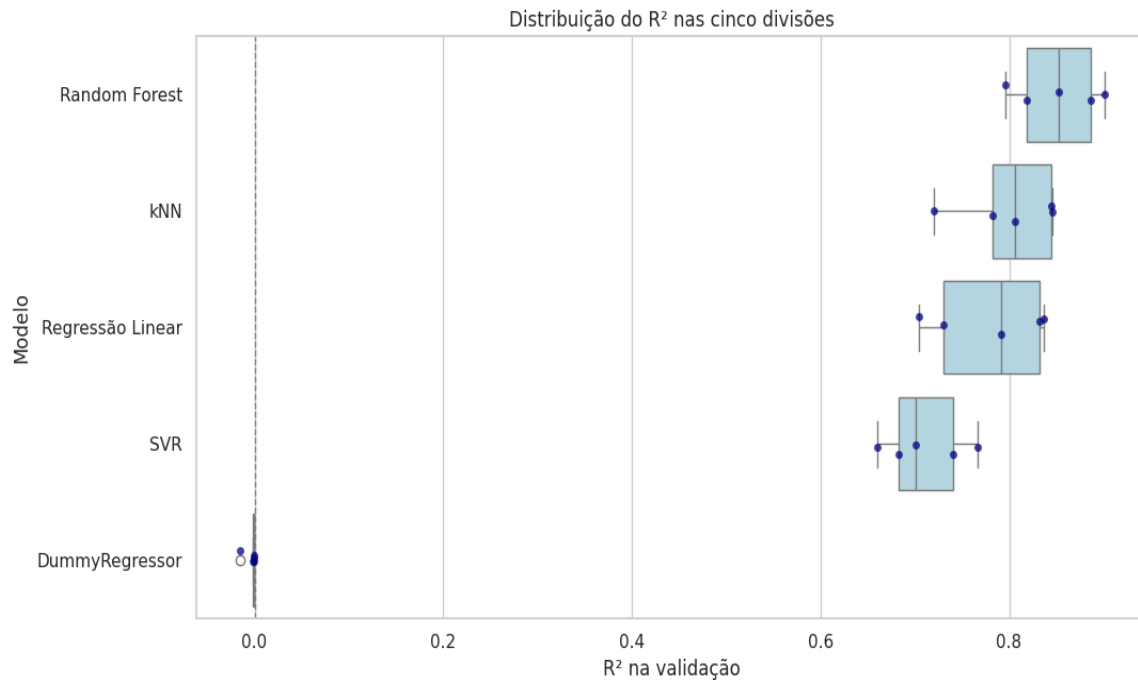
O melhor modelo ainda erra nos extremos

- Resíduos concentrados perto de zero
- Tendência de regressão à média
- Valores muito altos são subestimados
- Amostra pequena limita generalização



Random Forest é o melhor ponto de partida

- **85,1%** da variação explicada
- Melhor equilíbrio entre erro e estabilidade
- Próximo passo: ajustar hiperparâmetros
- Validar em dados externos
- Associação não implica causalidade



O que aprendi?

Sobre os dados

- Dormir mais tempo não significa, necessariamente, dormir melhor.
- As fases do sono e os despertares tiveram maior relação com a eficiência.
- O sono profundo apresentou associação positiva; sono leve, despertares e tabagismo tiveram associação negativa.

Sobre a modelagem

- Pipeline e validação cruzada tornaram a comparação mais confiável.
- O Random Forest apresentou o melhor desempenho.
- A amostra pequena e os erros nos extremos exigem validação em novos dados.



Obrigado!
Perguntas?